

·综述·

获得性凝血因子缺乏症的发病机制、诊断与治疗

余丹丹^{1,2} 刘葳^{1,2} 张磊^{1,2}

¹中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所),实验血液学国家重点实验室,国家血液系统疾病临床医学研究中心,细胞生态海河实验室,天津市血液病基因治疗研究重点实验室,中国医学科学院血液病基因治疗重点实验室,天津 300020;²天津医学健康研究院,天津 301600

基金项目:国家重点研发计划(2019YFA0110802)

通信作者:张磊,Email:zhanglei1@ihcams.ac.cn

DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2023.11.014

Pathophysiology, diagnosis, and therapy for the management of acquired clotting factor deficiency

Yu Dandan^{1,2}, Liu Wei^{1,2}, Zhang Lei^{1,2}

¹State Key Laboratory of Experimental Hematology, National Clinical Research Center for Blood Diseases, Haihe Laboratory of Cell Ecosystem, Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Tianjin Key Laboratory of Gene Therapy for Blood Diseases, CAMS Key Laboratory of Gene Therapy for Blood Diseases, Tianjin 300020, China; ²Tianjin Institutes of Health Science, Tianjin 301600, China
Corresponding author: Zhang Lei, Email: zhanglei1@ihcams.ac.cn

获得性凝血因子缺乏症是一组由于各种原因导致患者血浆中凝血因子活性下降引起的获得性出血性疾病,包括获得性凝血因子 I (F I)(纤维蛋白原)、F II(凝血酶原)、F V、F VII、F VIII、F IX、F X、F XI、F XII、F XIII和血管性血友病因子(vWF)缺乏。其**发病机制主要包括凝血因子合成减少**(如肝脏疾病、维生素K缺乏等)、**消耗或破坏增多**[如弥漫性血管内凝血(DIC)]及产生抗凝血因子抗体(自身免疫性疾病、恶性肿瘤等)等^[1]。**其中,由患者体内产生抗凝血因子抗体引起的获得性凝血因子缺乏症较为罕见,且临床表现异质性较大,目前对其诊断及治疗较为复杂。**本文从发病机制、临床特点、诊断及治疗等方面**对由抗凝血因子抗体引起的获得性凝血因子缺乏症进行综述。**

一、发病机制及临床表现

抗凝血因子抗体包括同种抗体(如血友病A/B患者输注FVIII/FIX后产生的抗FVIII/FIX抗体)和自身抗体(自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染等引起的抗体)。获得性凝血因子缺乏症通常由后者引起,包括与凝血因子特异性结合后影响其活性的中和性抗体及加速其清除的非中和性抗体^[2](表1)。

1. 获得性FVIII缺乏症(获得性血友病A, AHA): FVIII是一种主要由肝脏和内皮细胞合成的糖蛋白,与vWF结合形成复合物循环于血液中,在内源性凝血途径的中间阶段发挥促凝作用。经凝血酶及其他蛋白酶水解激活后的FVIII(FVIIIa)在活化的FIX(FIXa)、钙离子及磷脂存在的情况下催化FX转化为活化的FX(FIXa)^[3]。抗FVIII抗体多为多克隆IgG抗体,主要包括IgG1和IgG4亚类,也有部分为IgA及IgM抗

体。其与FVIII分子的活性区域结合干扰FVIII与FIXa、磷脂及vWF的相互作用从而影响其促凝活性。该抗体是一种时间-温度依赖性抗体,即其对FVIII活性的抑制作用随时间和温度而增强^[4]。由抗FVIII抗体引起的AHA是最常见的获得性凝血因子缺乏,发病率约为1.5/100万。该病可发生于男女各年龄段,两个发病高峰分别为育龄女性的围产期及60岁以上人群,儿童罕见。约一半的患者可以发现潜在病因,如自身免疫性疾病、恶性肿瘤、药物、感染等,少数患者发生于妊娠期或产后1年内^[5]。约10%的AHA患者无出血表现,而大部分出血患者通常表现为严重出血(>65%)。最常见的出血表现是皮下出血,其次是肌肉出血,关节出血很少见^[6]。FVIII活性及FVIII抑制物水平与出血严重程度无明显相关性,但可能会影响患者的止血疗效以及使患者达到完全缓解(CR)的时间延长^[7]。

2. 获得性vWF缺乏症(获得性血管性血友病, AVWD): vWF是一种主要由内皮细胞和巨核细胞合成的糖蛋白,以多聚体形式在血浆中循环,其作用是与血浆中FVIII结合以防止其降解,以及介导血小板在血管损伤部位聚集形成血小板血栓。因此,各种原因引起的vWF缺乏可引起机体异常出血^[8]。抗vWF抗体多为IgG,也有少部分IgM和IgA。抗vWF抗体可能通过与vWF结合抑制其瑞斯托霉素辅因子活性或抑制vWF与胶原的结合能力从而影响其止血功能;也可能与vWF形成免疫复合物加速vWF从循环中清除^[9]。该抗体的产生通常与单克隆免疫球蛋白血症(MGUS)、多发性骨髓瘤(MM)和华氏巨球蛋白血症(WM)等血液系统疾病

表 1 获得性凝血因子缺乏症的分类

抗体类型及作用机制	相关疾病
F I (抑制活性或加速清除)	特发性、妊娠、自身免疫性疾病、恶性肿瘤等
F II (抑制活性或加速清除)	特发性、牛凝血酶、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染等
F V (抑制活性)	牛凝血酶、抗生素、恶性肿瘤、自身免疫性疾病等
F VII (抑制活性或加速清除)	特发性、恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染、妊娠等
F VIII (抑制活性)	特发性、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染、妊娠等
F IX (抑制活性)	特发性、自身免疫性疾病、感染、产后等
F X (抑制活性或加速清除)	特发性、恶性肿瘤、自身免疫性疾病、抗生素等
F XI (抑制活性或加速清除)	自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染、妊娠等
F XII (抑制活性)	自身免疫性疾病、恶性重量、感染等
F XIII (抑制活性或加速清除)	自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染等
vWF (抑制活性或加速清除)	血液系统疾病(MM、MGUS 及 WM 等)、自身免疫性疾病、其他恶性肿瘤等

注 F I:凝血因子 I;F II:凝血因子 II;F V:凝血因子 V;F VII:凝血因子 VII;F VIII:凝血因子 VIII;F IX:凝血因子 IX;F X:凝血因子 X;F XI:凝血因子 XI;F XII:凝血因子 XII;F XIII:凝血因子 XIII;vWF:血管性血友病因子;MM:多发性骨髓瘤;MGUS:单克隆免疫球蛋白血症;WM:华氏巨球蛋白血症

有关,部分患者也可由其他恶性肿瘤、自身免疫性疾病等引起^[10-11]。AVWD 患者的中位年龄为 60 岁,其出血症状可表现为自发性皮肤黏膜出血(皮肤瘀斑、鼻出血、月经过多、胃肠道出血或血尿等)或创伤及手术后出血过多^[12]。

3. 获得性 F I 缺乏症(AF I D):纤维蛋白原是血液中含量最高的凝血因子。组织和血管损伤时,它可以与血小板结合促使血小板聚集形成血小板血栓,也可以在凝血酶的作用下转化为纤维蛋白,进而转化为纤维蛋白血凝块,起到止血的作用^[13]。抗 F I 抗体极为罕见,目前报道的病例主要与围产期、恶性肿瘤、自身免疫性疾病等有关。也有特发性及少数由其他疾病引起的抗 F I 抗体相关病例报道。围产期及自身免疫性疾病患者体内激活的自身抗体可能与纤维蛋白原的异常聚合有关;多发性骨髓瘤(MM)患者中增多的免疫球蛋白可能导致纤维蛋白原的异常聚合也可引起纤维蛋白原的清除加快^[14]。获得性 F I 缺乏患者可能无明显症状,也可能表现为出血或血栓形成。其临床表现的异质性取决于潜在相关病因以及其他凝血因子是否受到影响^[15]。

4. 获得性 F II 缺乏症(AF II D):凝血酶原是一种维生素 K 依赖性凝血因子,在血液凝固的最后阶段,被 F Xa 激活形成凝血酶,进而使纤维蛋白原转变为纤维蛋白。此外,凝血酶还可以通过诱导血小板聚集、激活及水解其他介质参与凝血与抗凝过程。因此,凝血酶原缺乏或结构异常会导致凝血机制的异常^[16]。抗凝血酶原抗体是一种抗磷脂抗体,大部分以低亲和力与凝血酶原结合,在抗磷脂抗体综合征(APS)中可能与血栓形成相关^[17]。而在与狼疮抗凝物(LA)同时存在时,抗凝血酶原抗体表现出与凝血酶原的高度亲和力,与之结合形成复合物,加速其在血循环中的清除,引起低凝血酶原血症,称为狼疮抗凝物-低凝血酶原血综合征(LAHS)^[18]。一些非中和性抗凝血酶原抗体也可在无 LA 的情况下出现,在部分患者中的抗凝血酶原抗体也可表现为对 FII 的促凝活性起抑制作用^[19]。在过去的外科手术中使用牛凝血酶的患

者体内可能产生抗凝血酶抗体,可能导致严重出血,其原因可能与抑制纤维蛋白形成、抑制血小板活化等有关^[20]。LAHS 主要与自身免疫性疾病(系统性红斑狼疮等)相关,也可见于感染及淋巴瘤等患者。LAHS 更常见于女性,中位发病年龄为 13~22 岁。约 89% 的患者表现为出血,13% 的患者表现为血栓形成。出血表现以鼻出血和皮肤出血较多见,女性患者也可表现为月经过多^[18]。

5. 获得性 F V 缺乏症(AF V D):F V 是一种主要由肝脏和巨核细胞合成的糖蛋白,以非活性状态循环于血浆中(占 80%)和储存于血小板中(占 20%)。经激活的 F V(F Va)作为辅因子参与 F Xa 催化凝血酶原形成凝血酶发挥促凝作用,被活化蛋白 C(APC)裂解后的 F V 也可通过灭活 F VIII 发挥抗凝作用^[21]。由抗 F V 抗体引起的获得性 F V 包括抗 F V 自身抗体及外科手术中使用牛凝血酶制剂后产生的抗牛凝血酶的交叉抗体。抗 F V 自身抗体常继发于使用抗生素类药物、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染等。在重组人凝血酶代替了牛凝血酶在手术中用药之后,抗 F V 自身抗体为引起获得性 F V 缺乏的主要原因^[22]。抗 F V 自身抗体通常为 IgG 型抗体,与 F V 轻链 C2 结构域(为与活化血小板或内皮细胞暴露的促凝的磷脂结合表位)结合从而抑制其促凝活性。该病常见于老年患者(>60 岁),无明显性别差异。其临床表现差异较大,患者可无出血表现,也可出现危及生命的严重出血(如颅内出血),有的患者也可出现血栓。出血表现的差异性可能与 F V 抑制物是否影响血小板中的 F V 以及其识别 F V 的不同表位有关^[23]。出血症状常累及多个部位,最常见的是泌尿系出血、消化道出血及手术部位出血,脑出血的发生率较低但死亡率较高(21%)。其出血倾向与 F V 活性及 F V 抑制物水平无明显相关性^[1,24]。

6. 获得性 F VII 缺乏症(AF VII D):F VII 是一种维生素 K 依赖性凝血因子,也是外源性凝血途径的启动因子。机体损伤后,组织因子(TF)释放入血,激活 F VII 形成 F VIIa, F VIIa 与 TF

结合形成复合物进一步激活 FX 及 FIX 参与凝血反应^[3]。抗 FVII 抗体极为罕见,既往报道的病例主要与恶性肿瘤、自身免疫性疾病及药物暴露等相关^[25]。抗 FVII 抗体为抗 FVII 分子轻链的 IgG 自身抗体,该抗体可能干扰 FVII 与磷脂膜或 TF 的结合从而抑制其促凝活性。有的患者体内也发现存在加速 FVII 清除的非中和性抗 FVII 抗体^[26]。该病患者可无出血表现,也可发生危及生命的严重出血。出血风险与 FVII 活性及抑制物水平无明显相关性^[25]。

7. 获得性 FIX 缺乏症(获得性血友病 B, AHB): FIX 是一种维生素 K 依赖性凝血因子。经 TF-FVIIa 复合物或 XIa 活化后的 FIX (FIXa) 和 FVIIIa 一起促进 FX 的激活^[16]。抗 FIX 抗体与抗 FVIII 抗体类似,通常为多克隆 IgG1 和 IgG4 型的中和性抗体^[3]。与抗 FVIII 抗体相比,抗 FIX 抗体极其罕见,可能与 FIX 分子量小、免疫原性低有关^[27]。既往报道的由抗 FIX 抗体引起的 AHB 主要与自身免疫性疾病、感染及产后等有关。该病患者可表现为轻度出血,也可发生危及生命的严重出血。出血常发生在皮肤黏膜以及肌肉等部位^[28]。

8. 获得性 FX 缺乏症(AFXD): FX 也是一种维生素 K 依赖性凝血因子,是共同凝血途径中的一个重要酶原。经 FVIIa 或 FIXa 激活的 FX 在 FVa、钙离子和磷脂的存在下将凝血酶原裂解为凝血酶^[16]。淀粉样变性为获得性 FX 缺乏(AFXD)最常见的病因,其发病机制可能是由于高负荷淀粉样纤维在网状内皮系统中吸附 FX 而引起 FX 缺乏^[29]。而由抗 FX 抗体引起的 AFXD 仅在少数与淀粉样变性无关的病例中有报道,包括影响 FX 促凝活性的中和性抗体和加快 FX 清除的非中和性抗体。主要与恶性肿瘤、自身免疫性疾病和抗生素类药物使用相关^[30]。AFXD 患者的出血表现大多为有创检查后出血、颅内出血、关节肌肉出血等。其出血严重程度与 FX 活性无明显相关性,但 FX 活性 < 10% 的患者有更高的自发性出血风险^[1]。

9. 获得性 FXI 缺乏症(AFXID): FXI 是内源性凝血途径中的一个重要凝血因子,经 FVIIa 激活后的 FXIa 进一步激活 FIX,再通过一系列的酶促反应引导凝血酶形成。目前也有研究表明 FXI 可直接被凝血酶激活,并可以通过外源性凝血途径激活 FVII^[31]。抗 FXI 抗体很少见,包括影响 FXI 活性的中和性抗体及加速其清除的非中和性抗体。其发生通常与自身免疫性疾病(以系统性红斑狼疮为主)、恶性肿瘤、妊娠及感染有关^[32]。该病通常不会引起自发性出血,但可能在手术、创伤或分娩时引起严重出血。有的患者还可表现为血栓形成^[33]。

10. 获得性 F XII 缺乏症(AFXIID): 在经典的凝血瀑布学说中,FXII 是启动内源性凝血途径的初始因子,还参与激活纤维蛋白溶解系统、活化补体及炎症反应。目前认为 FXII 在炎症反应和血栓形成中发挥的作用更重要^[34]。抗 FXII 抗体较罕见,其发病机制尚未明确,通常与自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染有关。FXII 缺乏可引起活化部分凝血活酶时间(APTT)延长,但不会引起异常出血表现。相反,系统性红斑狼疮患者有血栓形成的风险,可能与抗 FXII 抗体抑制 FXII 的

纤溶活性有关^[35]。

11. 获得性 FXIII 缺乏症(AFXIID): FXIII 是一种纤维蛋白稳定因子,包含 2 个催化亚单位 A 和 2 个非催化亚单位 B。经凝血酶活化的 FXIII (FXIIIa) 可以发挥交叉连接纤维蛋白单体以及抗纤维蛋白溶解和蛋白水解的作用,稳定凝块,有助于止血和伤口愈合^[36]。抗 FXIII 抗体包括抗 FXIII-A 亚单位的中和性抗体和抗 FXIII-B 亚单位的非中和性抗体,以前者为主。抗 FXIII-A 亚单位抗体可能通过抗凝血酶对 FXIII 的激活或改变 FXIII 在纤维蛋白原上的结合位点抑制其活性^[37]。由抗 FXIII 抗体引起的获得性 FXIII 缺乏症常与自身免疫性疾病、恶性肿瘤、感染等相关。主要表现为自发性肌肉或皮下出血、术后出血过多及伤口愈合延迟等,也可发生颅内出血(为其主要死亡原因)。患者出血情况与 FXIII 活性无明显相关性^[38]。

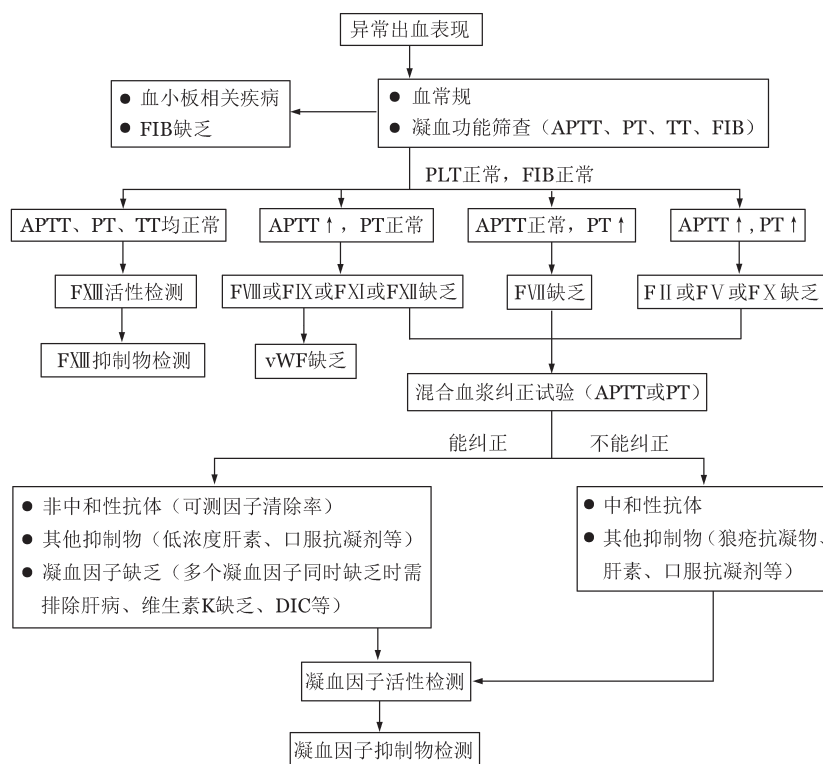
二、实验室检查及诊断

获得性凝血因子缺乏症的实验室检查包括血常规、常规凝血功能筛查[APTT、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原等],APTT/PT 混合血浆纠正试验,凝血因子活性检测及凝血抑制物定量检测(图 1)^[39]。对于有异常出血表现且既往无出血个人史及家族史的患者,应考虑此病,应逐步完善上述实验室检查以明确诊断。若 APTT/PT 延长,则进一步行混合血浆纠正试验初步筛查是否存在凝血因子抑制物,即将患者血浆和正常人血浆 1:1 混合后再分别测定 APTT/PT(即刻和 37℃ 孵育 2 h),与正常血浆相比若延长 5 s 以上(或延长 > 15%)则为不能纠正^[40]。若混合血浆 APTT/PT 不能被纠正,可考虑有凝血因子抑制物的存在,但狼疮抗凝物及抗凝剂(如肝素、口服抗凝药等)也可出现此结果,需注意鉴别。凝血因子活性检测若提示多个凝血因子同时缺乏可能由肝脏疾病、维生素 K 缺乏、DIC 等情况引起,也可能由抑制物(如狼疮抗凝物或凝血因子抗体)的干扰引起,需注意鉴别。因 FXIII 缺乏不会引起 APTT/PT 延长,故对于有异常出血但常规凝血功能筛查阴性的患者,可考虑进行 FXIII 活性检测。通过往血凝块中加入浓缩尿素溶液,观察血凝块是否在 24 h 内溶解来对 FXIII 活性进行初步筛查(正常人为 24 h 内血凝块不溶解)。但该定性试验只有在 FXIII 活性降至 0.5%~5% 才会显示阳性,对轻中度 FXIII 缺乏可能不敏感。中和性 FXIII 抑制物的存在通过与等量正常血浆混合后重复该试验来确定^[41]。中和性凝血因子抗体滴度主要通过 Bethesda 测定法或 Nijmegen 改良法进行检测(检测临界值为 0.6 BU),非中和性凝血因子抗体可通过测定凝血因子回收率及半衰期分析间接证明其存在^[42]。

三、治疗

获得性凝血因子缺乏症的治疗主要包括预防出血和及时止血治疗以及抗体清除治疗。同时应积极去除诱因及治疗原发病。

1. 止血治疗:除 AFXIID 外,获得性凝血因子缺乏症患者均应注意休息,避免外伤、手术及有创操作。获得性 FXII 缺乏症的患者没有出血风险,不需常规进行止血治疗,合并系统性红斑狼疮或恶性肿瘤的患者应酌情考虑抗凝治疗。止



注 APTT:活化部分凝血活酶时间;PT:凝血酶原时间;TT:凝血酶时间;FIB:纤维蛋白原;PLT:血小板计数;FII:凝血因子II;FV:凝血因子V;FVII:凝血因子VII;FVIII:凝血因子VIII;FIX:凝血因子IX;FX:凝血因子X;FXI:凝血因子XI;FXII:凝血因子XII;FVIII:凝血因子XIII;vWF:血管性血友病因子;LA:狼疮抗凝物;DIC:弥散性血管内凝血

图1 获得性凝血因子缺乏症的诊断流程

血治疗以控制急性出血为主,同时应注意血栓形成的风险。

由于AHA患者出血表现与因子活性及抑制物滴度的相关性通常较差,故止血治疗应根据患者的出血严重程度进行。因高滴度FVIII抑制物的存在,选用旁路制剂重组活化人凝血因子VII(rFVIIa, 90 μg/kg 每2~3 h 1次)和活化凝血酶原复合物(aPCC)作为AHA患者的首选止血药物,同时应注意其血栓形成的风险^[43]。因aPCC未在国内上市,故当无法使用rFVIIa时,可选凝血酶原复合物(PCC)150 U·kg⁻¹·d⁻¹进行止血治疗。使用旁路制剂治疗时应密切监测患者血小板数量、纤维蛋白原和D-二聚体,以评估患者血栓形成的风险。无法使用上述旁路制剂或疗效不佳且患者抑制物滴度较低(<5 BU/ml)时,可使用高剂量FVIII(50~100 U/kg,根据实际FVIII活性调整)替代治疗。此外,去氨加压素(DDAVP)、抗纤溶药物如氨甲环酸等可作为其辅助止血治疗。若上述方法均无效,可采用血浆置换或免疫吸附联合FVIII替代治疗以控制紧急出血^[6]。双特异性抗体艾美塞珠单抗(模拟FVIII同时与FIX和FX结合发挥作用)也逐渐被用于AHA患者,但由于其血药浓度达峰时间较长,目前只能将其用于预防出血而非紧急出血的治疗^[44]。近日,FX激活剂STSP-0601已在国内完成在血友病A/B伴高滴度抑制物(>5 BU/ml)患者中的I期临床试验,证实了其在血友病A/B伴高滴度抑制物患者中的安全性及提高FX活性及缩短APTT的有效性,未来有

望成为获得性血友病患者新的止血药物选择^[45]。

通过抑制抗凝系统如凝血酶、组织因子途径抑制物(TFPI)和蛋白C系统以控制出血成为一种新的止血治疗选择。一项I期临床试验表明抗凝血酶抑制剂(ALN-AT3SC, Fitusiran)能够降低约80%的抗凝血酶活性,从而使凝血酶生成增加,以控制出血^[46]。Fitusiran用于伴或不伴抑制物血友病患者的多项临床试验也正在进行(Clinicaltrials.gov: NCT02554773、NCT03754790、NCT03974113)。一项Concizumab(一种人源化抗TFPI单克隆抗体)预防性疗法的血友病伴抑制物患者发生需治疗的自发与创伤型出血的III期临床试验显示,与没有接受预防性治疗的患者相比的年出血率降低86%(Clinicaltrials.gov: NCT04082429)。目前,通过抑制蛋白C系统进行止血还处于临床前研究阶段^[47]。

AVWD患者的止血治疗方案应根据出血严重程度进行选择。小手术或中度出血可使用DDAVP、FVIII/vWF浓缩物等,也可选用抗纤溶制剂如氨甲环酸辅助治疗;重度出血可使用rFVIIa旁路制剂;与单克隆丙种球蛋白病相关的AVWD可采用静脉注射免疫球蛋白(IVIg)0.4 g·kg⁻¹·d⁻¹×5 d或1.0 g·kg⁻¹·d⁻¹×2 d治疗,疗效可持续3~5周^[12]。血浆置换和免疫抑制治疗(IST)对严重出血的患者可能有效。

其他罕见获得性凝血因子缺乏症患者的止血治疗应以凝血因子活性及其抑制物滴度为依据。对于某些抑制物滴

度较低 (< 5 BU/ml) 的患者, 可以通过使用高剂量的相应缺乏因子浓缩剂来中和抗体从而提高凝血因子活性进行达到止血目的。我国目前只有单独的纤维蛋白原、FⅡ、FⅦ、FIX 血浆源性或重组因子浓缩制剂。同时, 应密切监测实际凝血因子水平, 以便调整给药剂量及时间, 确保止血疗效。对于无法获得单一因子浓缩制剂的患者, 可使用含多因子的血浆源性制剂进行止血治疗。如对于 AFⅩD 患者, 可选用 PCC 补充 FX, 同时密切监测 FX 活性。需注意, 反复输注 PCC 可导致患者体内其他凝血因子增多, 从而增加发生血栓事件的风险。对于 AFⅢD 患者, 可选择冷沉淀进行替代治疗。新鲜冰冻血浆 (FFP) 中凝血因子浓度较低, 往往需要输注大量的 FFP 才能达到止血水平, 导致患者的循环负荷过载, 因此, FFP 一般不作为获得性凝血因子缺乏症患者的首选止血药物。然而, 对于 AFⅤD 患者, FFP 为其主要治疗选择。因血小板内也含有部分 FV, 故 AFⅤD 患者也可输注血小板进行辅助止血治疗^[24]。对于高抑制物滴度患者 (≥ 5 BU/ml) 或对上述制剂无效的患者可尝试超适应证用药 (使用旁路制剂 rFⅦa 或 aPCC), 但需密切监测疗效及关注是否有血栓形成的风险^[1]。

2. 抗体清除治疗: 对于与恶性肿瘤、感染、药物及妊娠等疾病相关的获得性凝血因子缺乏症应积极去除诱因及治疗原发病, 经处理后的部分患者体内的凝血因子抑制物可以消失、凝血因子活性可恢复正常^[48]。对于经上述处理后凝血因子缺乏尚未得到完全纠正的患者以及同时患有自身免疫性疾病的患者或为原发性获得性凝血因子缺乏症的患者应进行 IST。

AHA 患者的一线 IST 方案包括: ①糖皮质激素 (泼尼松 $1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 单药治疗; ②联合环磷酰胺 ($1.5 \sim 2 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, 最多 6 周) 治疗; ③利妥昔单抗 (375 mg/m^2 每周 1 次, 最多 4 次或 100 mg/m^2 每周 1 次 $\times 4$ 次) 治疗。糖皮质激素疗程一般不超过 6 周, 在患者获得缓解或达到 6 周后逐渐减量至停用。AHA 患者一线治疗的 CR 率为 $60\% \sim 80\%$ ^[48-49]。有研究表明, FⅧ活性 $< 1\%$ 或 FⅧ抑制物 ≥ 5 BU/ml 的患者与 FⅧ活性 $\geq 1\%$ 且 FⅧ抑制物 < 5 BU/ml 的患者相比, IST 的 CR 率较低, 达到 CR 的时间也较长^[7,49]。也有研究表明, 糖皮质激素联合环磷酰胺或利妥昔单抗与单独使用糖皮质激素相比, 起效更快, 缓解率更高, 但是感染等并发症的发生率也相应增加^[5,43,49]。因此, 2020 年 AHA 国际治疗指南建议高滴度抑制物 (≥ 5 BU/ml) 或 FⅧ严重缺乏 (FⅧ活性 $< 1\%$) 的 AHA 患者可首选糖皮质激素联合环磷酰胺或利妥昔单抗治疗^[6]。

若一线治疗 3 ~ 5 周疗效不佳应考虑二线治疗, 既往单用糖皮质激素的患者加用环磷酰胺或利妥昔单抗治疗, 既往已联合环磷酰胺或利妥昔单抗的患者换用未使用过的药物 (环磷酰胺或利妥昔单抗)。若一、二线治疗均无效则考虑加用其他免疫抑制剂 (霉酚酸酯、硫唑嘌呤、环孢素 A、长春新碱和他克莫司等)。对于部分难治或复发患者, 可考虑联合血浆置换、免疫吸附及 IVIg 等方法快速去除血循环中的凝血因子抑制物以达到止血目的^[6]。

目前, 其他获得性凝血因子缺乏症的特异性治疗指南尚未制订, 其治疗方案主要参照 AHA 患者的 IST 方案。对于部分难治/复发患者, 可考虑血浆置换、免疫吸附及 IVIg 等方法快速去除血浆中凝血因子抑制物, 但疗效无法维持^[1,3]。对于与 MGUS 相关的 AVWD, 在抗体无法清除的情况下, 在手术中预防出血以及控制急性出血至关重要。对于难治性出血, 可尝试使用来那度胺、硼替佐米或达雷妥尤单抗治疗^[10-11,50]。

四、总结与展望

与抗凝血因子抗体相关的获得性凝血因子缺乏症较少见, 其中以 AHA 最为常见, 其次为 AVWD, 其他获得性凝血因子缺乏症病例仅有零星报道。由于由不同类别的抗凝血因子抗体引起的凝血因子缺乏症在发病机制、临床表现、诊断、治疗及预后上都有差异, 故临床医生需提高对该类疾病的认识, 及时正确诊断, 有效处理急性出血、积极清除抗体及治疗原发病。近年来, 随着更多止血药物的研发, AHA 患者止血治疗的疗效及安全性得到了进一步的提高。未来, 还需进一步探索针对其他获得性凝血因子缺乏症的止血治疗及抗体清除方案。

参考文献

- [1] Menegatti M, Biguzzi E, Peyvandi F. Management of rare acquired bleeding disorders [J]. Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 2019, 2019 (1): 80-87. DOI: 10.1182/hematology.2019000066.
- [2] Arruda VR, Lillicrap D, Herzog RW. Immune complications and their management in inherited and acquired bleeding disorders [J]. Blood, 2022, 140 (10): 1075-1085. DOI: 10.1182/blood.2022016530.
- [3] Cugno M, Gualtierotti R, Tedeschi A, et al. Autoantibodies to coagulation factors: from pathophysiology to diagnosis and therapy [J]. Autoimmun Rev, 2014, 13 (1): 40-48. DOI: 10.1016/j.autrev.2013.08.001.
- [4] Coppola A, Favaloro EJ, Tufano A, et al. Acquired inhibitors of coagulation factors: part I-acquired hemophilia A [J]. Semin Thromb Hemost, 2012, 38 (5): 433-446. DOI: 10.1055/s-0032-1315757.
- [5] Sun B, Xue F, Feng Y, et al. Outcome of CARE: a 6-year national registry of acquired haemophilia A in China [J]. Br J Haematol, 2019, 187 (5): 653-665. DOI: 10.1111/bjh.16128.
- [6] Tiede A, Collins P, Knoebl P, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A [J]. Haematologica, 2020, 105 (7): 1791-1801. DOI: 10.3324/haematol.2019.230771.
- [7] Hyun SY, Shin HJ, Yoon SS, et al. Clinical characteristics and prognostic factors of acquired haemophilia A in Korea [J]. Haemophilia, 2021, 27 (5): e609-e616. DOI: 10.1111/hae.14370.
- [8] Franchini M, Mannucci PM. Von Willebrand factor: another janus-faced hemostasis protein [J]. Semin Thromb Hemost, 2008, 34 (7): 663-669. DOI: 10.1055/s-0028-1104545.
- [9] Sucker C, Michiels JJ, Zotz RB. Causes, etiology and diagnosis of acquired von Willebrand disease: a prospective diagnostic

- workup to establish the most effective therapeutic strategies[J]. *Acta Haematol*, 2009, 121 (2-3): 177-182. DOI: 10.1159/000214858.
- [10] Mathew Thomas V, Gilreath JA, Newton S, et al. Daratumumab as a novel treatment for refractory acquired von Willebrand syndrome associated with monoclonal gammopathy[J]. *Haemophilia*, 2021, 27 (4): e563-e566. DOI: 10.1111/hae.14323.
- [11] Kong D, Li Y, Fu C, et al. Bortezomib provides favorable efficacy in type 3 acquired von willebrand syndrome related to lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenstrom's macroglobulinemia [J]. *Leuk Lymphoma*, 2021, 1-4. DOI: 10.1080/10428194.2021.1992766.
- [12] Charlebois J, Rivard G, St-Louis J. Management of acquired von Willebrand syndrome [J]. *Transfus Apher Sci*, 2018, 57 (6): 721-723. DOI: 10.1016/j.transci.2018.10.012.
- [13] May JE, Wolberg AS, Lim MY. Disorders of Fibrinogen and Fibrinolysis [J]. *Hematol Oncol Clin North Am*, 2021, 35 (6): 1197-1217. DOI: 10.1016/j.hoc.2021.07.011.
- [14] Inano S, Oku Y, Aiba A, et al. Acquired hypofibrinogenemia in a patient with multiple myeloma [J]. *Int J Hematol*, 2021, 114 (3): 395-400. DOI: 10.1007/s12185-021-03143-5.
- [15] Besser MW, MacDonald SG. Acquired hypofibrinogenemia: current perspectives [J]. *J Blood Med*, 2016, 7: 217-225. DOI: 10.2147/JBM.S90693.
- [16] Green D. Coagulation cascade [J]. *Hemodial Int*, 2006, 10 Suppl 2: S2-S4. DOI: 10.1111/j.1542-4758.2006.00119.x.
- [17] Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome [J]. *N Engl J Med*, 2018, 378 (21): 2010-2021. DOI: 10.1056/NEJMr1705454.
- [18] Kocheril AP, Vettiyl GI, George AS, et al. Pediatric systemic lupus erythematosus with lupus anticoagulant hypoprothrombinemia syndrome- A case series with review of literature [J]. *Lupus*, 2021, 30 (4): 641-648. DOI: 10.1177/0961203321988934.
- [19] Bajaj SP, Rapaport SI, Barclay S, et al. Acquired hypoprothrombinemia due to non- neutralizing antibodies to prothrombin: mechanism and management [J]. *Blood*, 1985, 65 (6): 1538-1543.
- [20] Lollar P. Pathogenic antibodies to coagulation factors. Part II. Fibrinogen, prothrombin, thrombin, factor V, factor XI, factor XII, factor XIII, the protein C system and von Willebrand factor [J]. *J Thromb Haemost*, 2005, 3 (7): 1385-1391. DOI: 10.1111/j.1538-7836.2005.01228.x.
- [21] Duckers C, Simioni P, Rosing J, et al. Advances in understanding the bleeding diathesis in factor V deficiency [J]. *Br J Haematol*, 2009, 146 (1): 17-26. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2009.07708.x.
- [22] Goulonok T, Vasco C, Faille D, et al. Acquired factor V inhibitor: a nation-wide study of 38 patients [J]. *Br J Haematol*, 2021, 192 (5): 892-899. DOI: 10.1111/bjh.17308.
- [23] Wang X, Qin X, Yu Y, et al. Acquired factor V deficiency in a patient with a urinary tract infection presenting with haematuria followed by multiple haemorrhages with an extremely low level of factor V inhibitor: a case report and review of the literature [J]. *Blood Coagul Fibrinolysis*, 2017, 28 (4): 334-341. DOI: 10.1097/mbc.0000000000000581.
- [24] Mima F, Minami R, Asako M, et al. Acquired Factor V Inhibitor Complicated with Immune Thrombocytopenia [J]. *Intern Med*, 2022, 61 (1): 91-95. DOI: 10.2169/internalmedicine.7173-21.
- [25] Mulliez SM, Devreese KM. Isolated acquired factor VII deficiency: review of the literature [J]. *Acta Clin Belg*, 2016, 71 (2): 63-70. DOI: 10.1179/2295333715y.0000000073.
- [26] Weisdorf D, Hasegawa D, Fair DS. Acquired factor VII deficiency associated with aplastic anaemia: correction with bone marrow transplantation [J]. *Br J Haematol*, 1989, 71 (3): 409-413. DOI: 10.1111/j.1365-2141.1989.tb04299.x.
- [27] Alonso Escobar MN, Vagace Valero JM, Anaya Aznar P, et al. A new case of acquired haemophilia B in the context of liver autoimmune disease [J]. *Thromb Res*, 2022, 209: 5-7. DOI: 10.1016/j.thromres.2021.11.014.
- [28] Páramo L, Enciso Olivera LJ, Noreña I, et al. First case of acquired hemophilia B in a patient with HIV infection: case report and literature review [J]. *Cureus*, 2019, 11 (3): e4179. DOI: 10.7759/cureus.4179.
- [29] Dejhansathit S, Suvannasankha A. Acquired Factor X Deficiency in Patients With Primary Light Chain Amyloidosis [J]. *J Investig Med High Impact Case Rep*, 2019, 7: 2324709619832332. DOI: 10.1177/2324709619832332.
- [30] Mori M, Mochizuki K, Souri M, et al. Complete remission in a bleeding patient with idiopathic autoimmune factor X deficiency caused by non-neutralizing anti-factor X autoantibody [J]. *Haemophilia*, 2019, 25 (2): e106-e109. DOI: 10.1111/hae.13675.
- [31] Emsley J, McEwan PA, Gailani D. Structure and function of factor XI [J]. *Blood*, 2010, 115 (13): 2569-2577. DOI: 10.1182/blood-2009-09-199182.
- [32] Nakajima R, Togo A, Kanno Y, et al. Acquired Factor XI Deficiency with Lupus Anticoagulant in a Pregnant Woman Diagnosed by the Eruptions and Pain in Fingers [J]. *Case Rep Obstet Gynecol*, 2020, 2020: 8854676. DOI: 10.1155/2020/8854676.
- [33] Wheeler AP, Gailani D. Why factor XI deficiency is a clinical concern [J]. *Expert Rev Hematol*, 2016, 9 (7): 629-637. DOI: 10.1080/17474086.2016.1191944.
- [34] Rubio-Jurado B, Iñiguez-Franco P, Reyes PA, et al. The clinical significance of coagulation and the inflammatory response in autoimmunity [J]. *Clin Rev Allergy Immunol*, 2012, 42 (2): 172-180. DOI: 10.1007/s12016-010-8240-0.
- [35] Bertolaccini ML, Mepani K, Sanna G, et al. Factor XII autoantibodies as a novel marker for thrombosis and adverse obstetric history in patients with systemic lupus erythematosus [J]. *Ann Rheum Dis*, 2007, 66 (4): 533-536. DOI: 10.1136/ard.2006.059022.
- [36] Nugent DJ. Prophylaxis in rare coagulation disorders -- factor XIII deficiency [J]. *Thromb Res*, 2006, 118 Suppl 1: S23-S28. DOI: 10.1016/j.thromres.2006.02.009.
- [37] Luo YY, Zhang GS. Acquired factor XIII inhibitor: clinical features, treatment, fibrin structure and epitope determination [J]. *Haemophilia*, 2011, 17 (3): 393-398. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2010.02459.x.
- [38] Yan MTS, Rydz N, Goodyear D, et al. Acquired factor XIII deficiency: A review [J]. *Transfus Apher Sci*, 2018, 57 (6): 724-730. DOI: 10.1016/j.transci.2018.10.013.
- [39] Winter WE, Flax SD, Harris NS. Coagulation testing in the core

- (收稿日期:2023-03-17)

(本文编辑:徐茂强)

按汉语拼音排序

主 鸿鹄 庄俊玲 邹德慧